EXE101 — HỌC PHẦN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

DORMI — Sơ đồ Cấu trúc Dữ liệu & ERD

Hệ quản trị CSDL: Supabase Cloud PostgreSQL (PostGIS Extension v3.3+)

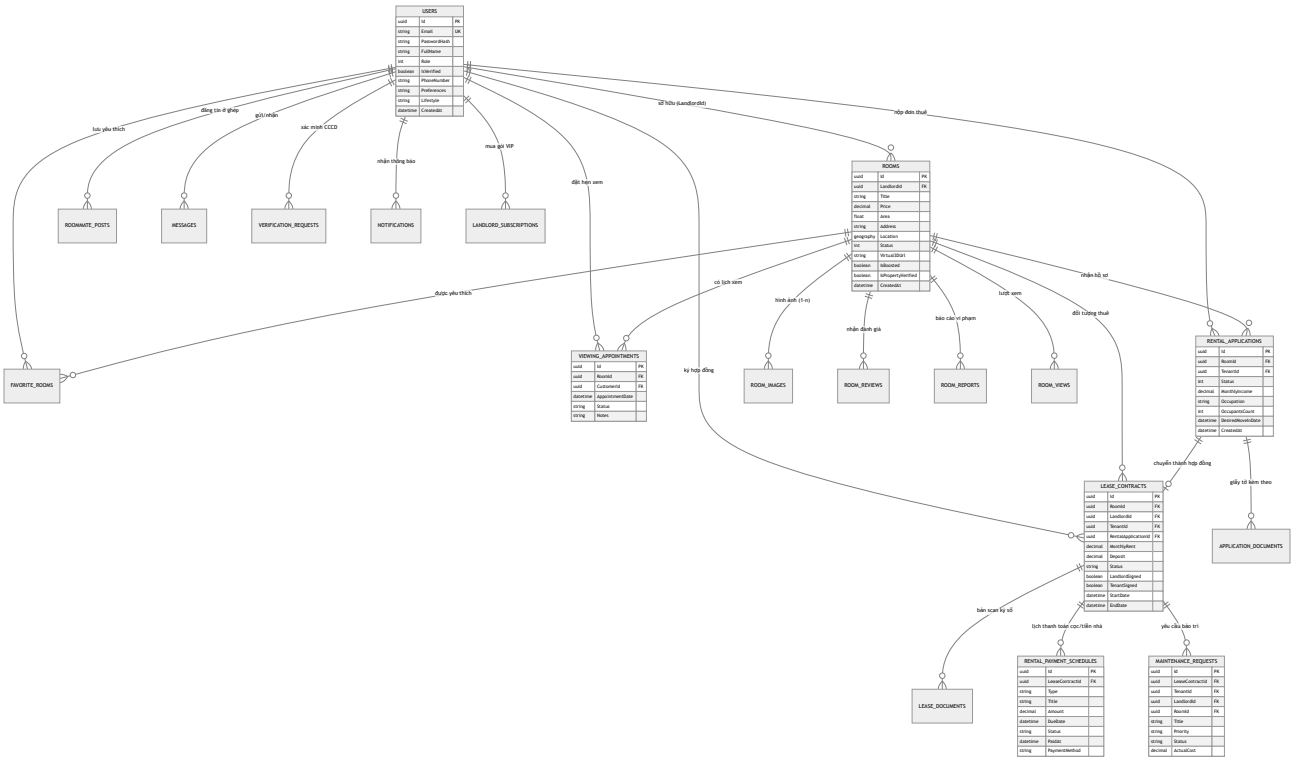
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
PostgreSQL 15 (Supabase Cloud)

MỞ RỘNG ĐỊA LÝ KHÔNG GIAN
PostGIS (geography::Point, 4326)

TỔNG SỐ BẢNG THỰC THỂ
22 Tables (Clean Architecture)

CỔNG DỊCH VỤ TRUY VẤN
Port 5432 (Session Mode Pool)

1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD)



2. Danh mục Bảng & Mô tả Các Trường Dữ Liệu Chính

2.1 Bảng: `Users` — Người dùng hệ thống

Lưu trữ thông tin tài khoản bao gồm 3 vai trò phân quyền: Khách thuê (Tenant = 0), Chủ trọ (Landlord = 1), và Quản trị viên (Admin = 2).

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Khóa (Key)	Bắt buộc (Null?)	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Định danh duy nhất của người dùng
Email	`varchar(256)`	UNIQUE	NOT NULL	Địa chỉ email dùng để đăng nhập và nhận thông báo OTP
PasswordHash	`text`		NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật chuẩn ASP.NET Core Identity PBKDF2
FullName	`varchar(150)`		NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
Role	`int`		NOT NULL	0 = Customer/Tenant, 1 = Landlord, 2 = Admin
IsVerified	`boolean`		NOT NULL	Trạng thái đã xác minh CCCD/chính chủ (True/False)
PhoneNumber	`varchar(20)`		NULL	Số điện thoại liên hệ
AvatarUrl	`text`		NULL	Đường dẫn ảnh đại diện tối ưu hóa trên Cloudinary
Preferences	`text`		NULL	Sở thích cá nhân (gần trường học, yên tĩnh, ban công...)
Lifestyle	`text`		NULL	Thói quen sinh hoạt (dậy sớm, cú đêm, nấu ăn, thú cưng...)
IsLookingForRoommate	`boolean`		NOT NULL	Cờ đánh dấu đang có nhu cầu tìm bạn ở ghép
CreatedAt	`timestamptz`		NOT NULL	Thời gian tạo tài khoản

2.2 Bảng: `Rooms` — Tin đăng phòng trọ

Thực thể trung tâm lưu trữ thông tin phòng trọ, tích hợp tọa độ không gian PostGIS và mô hình thực tế ảo 3D.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã phòng trọ duy nhất
`LandlordId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Chủ sở hữu tin đăng phòng trọ
Title	`varchar(255)`		NOT NULL	Tiêu đề bài đăng phòng trọ
Description	`text`		NOT NULL	Mô tả chi tiết phòng trọ, quy định và phụ phí
Price	`decimal(18,2)`	INDEX	NOT NULL	Giá thuê hàng tháng (VNĐ)
Area	`float8`		NOT NULL	Diện tích phòng (m^2)
RoomType	`varchar(50)`		NOT NULL	Loại phòng (Phòng đơn, Ký túc xá, Căn hộ mini, Studio)
Address	`text`		NOT NULL	Địa chỉ chi tiết (Số nhà, đường, phường, quận, TP.HCM)
Location	`geography(Point, 4326)`	SPATIAL	NULL	Tọa độ không gian PostGIS phục vụ tìm kiếm bán kính km
Virtual3DUrl	`text`		NULL	Đường dẫn mô hình 3D thực tế ảo (Three.js WebGL)
Status	`int`	INDEX	NOT NULL	0 = Available (Đang trống), 1 = Rented (Đã thuê), 2 = PendingApproval (Chờ duyệt), 3 = Hidden (Ẩn)
IsBoosted	`boolean`		NOT NULL	Trạng thái tin VIP được ghim/đẩy ưu tiên
IsPropertyVerified	`boolean`		NOT NULL	Đã được Admin xác thực giấy tờ quyền sở hữu
CreatedAt	`timestamptz`	INDEX	NOT NULL	Thời gian đăng tin

2.3 Bảng: `RentalApplications` — Đơn đề nghị thuê phòng

Quản lý hồ sơ ứng tuyển thuê trọ của khách thuê (Tenant) gửi đến chủ trọ trước khi ký hợp đồng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã đơn thuê duy nhất
`RoomId`	`uuid`	FK -> Rooms.Id	NOT NULL	Phòng trọ khách muốn thuê
`TenantId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Khách thuê nộp hồ sơ
Status	`int`	INDEX	NOT NULL	0 = Submitted (Đã nộp), 1 = UnderReview (Đang duyệt), 2 = Approved (Chấp thuận), 3 = Rejected (Từ chối), 4 = Withdrawn (Rút đơn)
MonthlyIncome	`decimal(18,2)`		NOT NULL	Thu nhập hàng tháng để chứng minh khả năng chi trả
Occupation	`varchar(100)`		NOT NULL	Nghề nghiệp / Sinh viên trường nào
OccupantsCount	`int`		NOT NULL	Số lượng người dự kiến ở thực tế
DesiredMoveInDate	`timestamptz`		NOT NULL	Ngày mong muốn dọn vào ở
LeaseDurationMonths	`int`		NOT NULL	Thời hạn hợp đồng mong muốn (6 tháng, 12 tháng)
NoteToLandlord	`text`		NULL	Lời nhắn gửi chủ trọ

2.4 Bảng: `LeaseContracts` — Hợp đồng thuê trọ điện tử

Văn bản pháp lý số ràng buộc giữa Chủ trọ và Khách thuê, quản lý toàn bộ vòng đời thuê từ ký số đến hoàn cọc.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã hợp đồng thuê
`RoomId`	`uuid`	FK -> Rooms.Id	NOT NULL	Phòng trọ trong hợp đồng
`LandlordId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Bên cho thuê (Chủ trọ)
`TenantId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Bên thuê (Người thuê)
MonthlyRent	`decimal(18,2)`		NOT NULL	Tiền thuê hàng tháng
Deposit	`decimal(18,2)`		NOT NULL	Số tiền đặt cọc giữ phòng và cam kết hợp đồng
StartDate / EndDate	`timestamptz`		NOT NULL	Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn thuê
Status	`varchar(50)`	INDEX	NOT NULL	Draft, PendingSignature, Active, ExpiringSoon, Terminated, Expired
LandlordSigned	`boolean`		NOT NULL	Chủ trọ đã ký xác nhận
TenantSigned	`boolean`		NOT NULL	Người thuê đã ký điện tử
ContractDocumentUrl	`text`		NULL	Đường dẫn tải hợp đồng điện tử PDF

2.5 Bảng: `RentalPaymentSchedules` — Lịch thanh toán tiền thuê & tiền cọc

Quản lý các đợt thu tiền cọc, tiền nhà định kỳ hàng tháng, tích hợp cổng thanh toán VietQR PayOS tự động gạch nợ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã kỳ thanh toán
`LeaseContractId`	`uuid`	FK -> LeaseContracts.Id	NOT NULL	Thuộc hợp đồng thuê nào
Type	`varchar(30)`		NOT NULL	Loại thu: 'Deposit' (Tiền cọc), 'Rent' (Tiền nhà tháng), 'Utilities' (Điện nước)
Title	`varchar(150)`		NOT NULL	Nội dung thu (ví dụ: 'Tiền cọc hợp đồng', 'Tiền nhà Tháng 10/2026')
Amount	`decimal(18,2)`		NOT NULL	Số tiền cần thanh toán
DueDate	`timestamptz`	INDEX	NOT NULL	Hạn chót thanh toán
Status	`varchar(30)`	INDEX	NOT NULL	'Pending' (Chờ thanh toán), 'Paid' (Đã thanh toán), 'Overdue' (Quá hạn)
PaidAt	`timestamptz`		NULL	Thời điểm thanh toán thành công (Webhook PayOS xác nhận)
PaymentMethod	`varchar(50)`		NULL	Phương thức: PayOS VietQR, Chuyển khoản, Tiền mặt

2.6 Bảng: `ViewingAppointments` — Lịch hẹn xem phòng trực tiếp

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã cuộc hẹn
`RoomId`	`uuid`	FK -> Rooms.Id	NOT NULL	Phòng đăng ký xem
`CustomerId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Khách đặt hẹn
AppointmentDate	`timestamptz`		NOT NULL	Thời gian hẹn gặp xem phòng
Status	`varchar(50)`	INDEX	NOT NULL	Requested, Confirmed, Rescheduled, Completed, Cancelled
Notes	`text`		NULL	Ghi chú hẹn gặp hoặc lý do hủy lịch

2.7 Bảng: `RoommatePosts` — Tin tìm bạn ở ghép

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã bài đăng ở ghép
`CustomerId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Người đăng bài
Title	`varchar(255)`		NOT NULL	Tiêu đề bài viết
Budget	`decimal(18,2)`		NOT NULL	Ngân sách chia sẻ hàng tháng (VNĐ)
Location	`varchar(255)`		NOT NULL	Khu vực mong muốn (Quận, tên trường đại học)
GenderPreference	`varchar(20)`		NOT NULL	Yêu cầu giới tính: 'Any', 'Male', 'Female'
LifestyleTraits	`text`		NOT NULL	Đặc điểm thói quen dùng cho thuật toán Jaccard Compatibility

2.8 Bảng: `MaintenanceRequests` — Yêu cầu bảo trì / sửa chữa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Mô tả chi tiết
`Id`	`uuid`	PK	NOT NULL	Mã phiếu bảo trì
`LeaseContractId`	`uuid`	FK -> LeaseContracts.Id	NOT NULL	Thuộc hợp đồng thuê nào
`TenantId / LandlordId`	`uuid`	FK -> Users.Id	NOT NULL	Người gửi và người tiếp nhận xử lý
Title / Description	`text`		NOT NULL	Vấn đề phát sinh (điện nước, máy lạnh, rỉ nước...)
Priority	`varchar(20)`		NOT NULL	Mức độ ưu tiên: Low, Medium, High, Urgent
Status	`varchar(30)`	INDEX	NOT NULL	OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> RESOLVED -> CLOSED

2.9 Các bảng bổ trợ hệ thống khác

Bảng (Table)	Mục đích	Các trường chính
`RoomImages`	Lưu trữ thư viện ảnh phòng trọ	Id, RoomId (FK), ImageUrl, IsPrimary
`FavoriteRooms`	Danh sách phòng yêu thích của người dùng (Many-to-Many)	CustomerId (FK), RoomId (FK), CreatedAt
`Messages`	Tin nhắn trực tuyến tức thời (SignalR Hub)	Id, SenderId (FK), ReceiverId (FK), Content, SentAt, IsRead
`RoomReviews`	Đánh giá chất lượng phòng trọ & tiện ích	Id, RoomId (FK), CustomerId (FK), Rating (1-5), Comment
`TenantReviews`	Đánh giá khách thuê 2 chiều (bảo vệ chủ trọ)	Id, LandlordId (FK), TenantId (FK), Rating, CleanlinessRating
`VerificationRequests`	Hồ sơ xác minh CCCD / quyền cho thuê	Id, UserId (FK), DocumentType, FrontImageUrl, BackImageUrl, Status
`RoomReports`	Tiếp nhận tố cáo phòng ảo / lừa đảo	Id, RoomId (FK), ReporterId (FK), Reason, Status, AdminNotes
`PaymentTransactions`	Nhật ký giao dịch tài chính hệ thống	Id, UserId (FK), Amount, PaymentMethod, Status, TransactionRef
`LandlordSubscriptions`	Gói nâng cấp tin đăng VIP của chủ nhà	Id, LandlordId (FK), PackageType, StartDate, EndDate, IsActive
`Notifications`	Thông báo chuông real-time	Id, UserId (FK), Title, Content, Type, IsRead, CreatedAt
`AuditLogs`	Nhật ký kiểm toán thao tác quản trị viên	Id, ActorId, ActorEmail, Action, EntityName, EntityId, Timestamp

DORMI Platform © 2026 — Đề tài học phần EXE101 Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo.
Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu được phát sinh tự động và đồng bộ trực tiếp với mã nguồn hệ thống.